

Άσκηση 11-10.2

Λύση

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της προηγούμενης ενότητας, ας υπολογίσουμε τους πόλους της συνάρτησης μεταφοράς ενός πρωτότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev με προδιαγραφές λειτουργίας $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$, $\Omega_s = \omega_p/\omega_s = 2000/1000 = 2 \text{ rad/sec}$, $A_p = 0.5 \text{ dB}$ και $A_s = 40 \text{ dB}$. Εφαρμόζοντας την εξίσωση ορισμού της ελάχιστης τάξης φίλτρου προκύπτει ότι

$$N = \frac{\cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{10^{A_s/10} - 1}}{\sqrt{10^{R_p/10} - 1}} \right)}{\cosh^{-1} \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)} = \frac{\cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{10^{40/10} - 1}}{\sqrt{10^{0.5/10} - 1}} \right)}{\cosh^{-1} \left(\frac{2}{1} \right)} = \frac{\cosh^{-1}(286.263201)}{\cosh^{-1}(2)} = \frac{6.350055}{1.316957} = 4.821760$$

όπου για τον υπολογισμό του αντίστροφου υπερβολικού συνημίτονου χρησιμοποιήσαμε κατά την ταυτότητα

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

Η παραπάνω τιμή θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και επομένως η ελάχιστη τιμή της τάξης N είναι $N = 5$. Για την τιμή του επιπέδου εξασθένησης $A_p = 0.5 \text{ dB}$, διαδοχικά έχουμε

$$\varepsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1} = \sqrt{10^{0.05} - 1} = 0.349311$$

$$x = 1/\varepsilon = 2.862775$$

$$\sinh^{-1}(1/\varepsilon) = \sinh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1.774135$$

$$(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon) = 0.354827$$

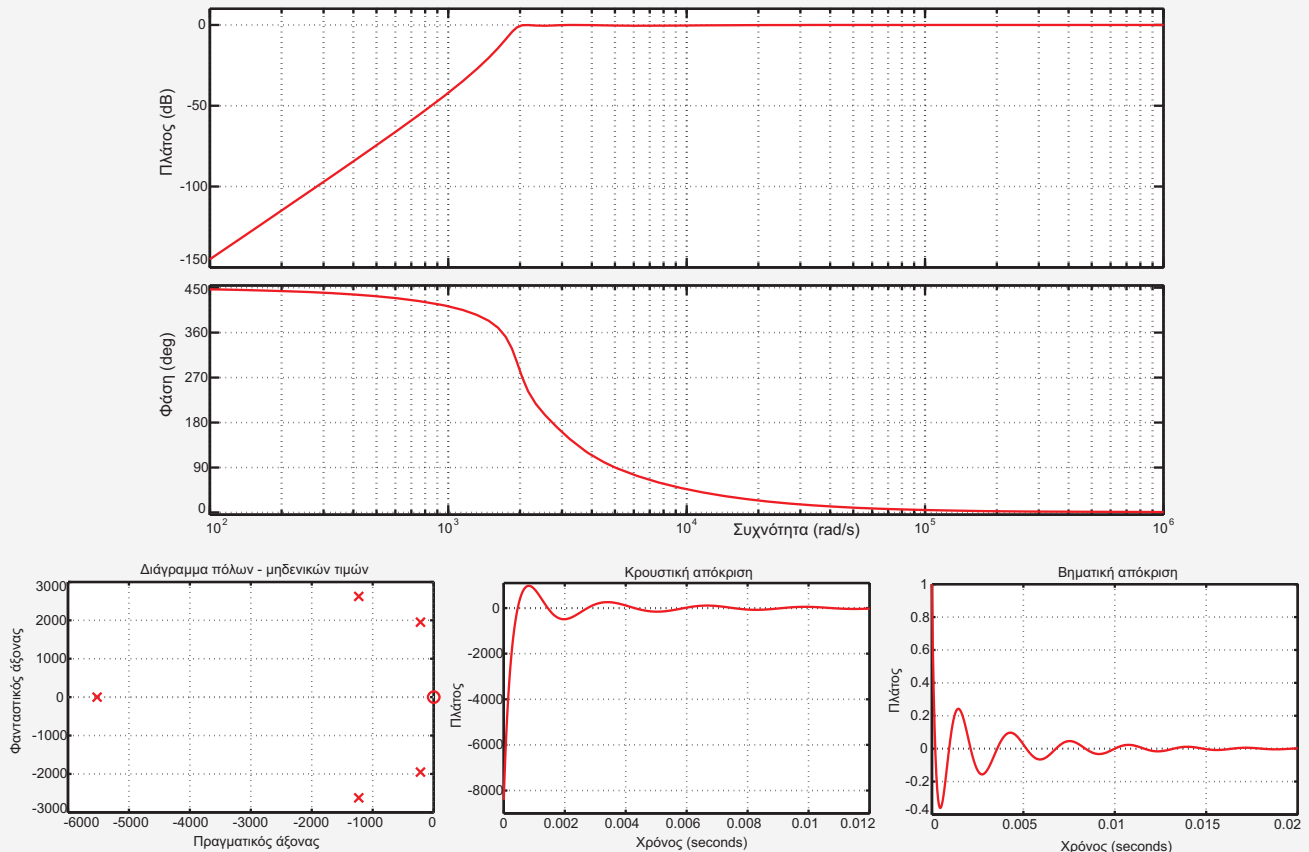
$$\sinh[(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon)] = 0.362320$$

$$\cosh[(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon)] = 1.063610$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές στις εξισώσεις ορισμού των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς του χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I, διαπιστώνουμε πως αυτή διαθέτει δύο ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων $p_{1,5}$, $p_{2,4}$ και ένα αρνητικό πραγματικό πόλο p_3 με τιμές

$$s_{1,5} = -0.111963 \pm 1.011553j, \quad s_{2,4} = -0.293123 \pm 0.625174j, \quad s_3 = -0.362$$

και τιμή κέρδους $H_0 = K_{LPP} = |s_{1,5}|^2 |s_{2,4}|^2 |s_3| = 0.178920$.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του χαμηλοπερατού φίλτρου της άσκησης.

Από την άλλη πλευρά, θεωρώντας πως ο συντελεστής ω_0 έχει θετική τιμή και πως κάτω από την επίδραση του μετασχηματισμού οι συχνότητες $\pm\Omega_p$ θα αντιστοιχιστούν στις συχνότητες $\mp\omega_p$, προκύπτει αμέσως ότι

$$\omega_0^2 = -(\pm\Omega_p)(\mp\omega_p) = \Omega_p\omega_p = 1 \times 2000 = 2000$$

Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του υψηλοπερατού φίλτρου υπολογίζονται ως

$$p_{1,5} = \frac{\omega_0^2}{s_{1,5}} = \frac{2000}{-0.111963 \pm 1.011553j} = -216 \mp 1953.228875j, \quad p_3 = \frac{\omega_0^2}{s_3} = -5519.982336$$

$$p_{2,4} = \frac{\omega_0^2}{s_{2,4}} = \frac{2000}{-0.293123 \pm 0.625174j} = -1229.636598 \mp 2622.574245j$$

και συνεισφέρουν στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς τους όρους

$$p^2 + 432.383p + 3.861841 \times 10^6, \quad p^2 + 2459.273p + 8.389901 \times 10^6, \quad p + 5519.982$$

ενώ η σταθερά αναλογίας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την εξίσωση ορισμού της, βρίσκεται ίση με τη μονάδα. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του υψηλοπερατού φίλτρου θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = \frac{p^5}{(p^2 + 432.383p + 3.861841 \times 10^6)(p^2 + 2459.273p + 8.389901 \times 10^6)(p + 5519.982)}$$

$$= \frac{p^5}{p^5 + 8.411 \cdot 10^3 p^4 + 2.927 \cdot 10^7 p^3 + 8.662 \times 10^{10} p^2 + 1.048 \times 10^{14} p + 1.788 \times 10^{17}}$$

Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του ζητούμενου χαμηλοπερατού φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα Α. Η κατασκευή αυτών των γραφικών παραστάσεων έγινε και πάλι χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις του περιβάλλοντος του MATLAB.